10 клас, задача 1 експериментального туру

1. «Гістерезис тертя»

Покладіть лінійку горизонтально так, щоб один її кінець лежав на горизонтально розташованій дерев'яній шпажці, а інший – на металевій спиці, яка паралельна шпажці. Якщо почати зближувати шпажку та спицю, то можна помітити, що лінійка ковзає вздовж них по черзі. Врешті, шпажка і спиця сходяться в одній точці під центром мас лінійки.

Завдання. Визначте:
1. Коефіцієнти тертя спокою поверхні лінійки об дерев'яну шпажку та поверхні лінійки об металеву спицю.
2. Відношення коефіцієнтів тертя ковзання поверхні лінійки об дерев'яну шпажку та металеву спицю.

ПРИМІТКА: Коефіцієнт тертя спокою визначається як відношення максимальної сили тертя спокою до сили нормальної реакції опори.

Обладнання*: дерев'яна лінійка 30 см; дерев'яна шпажка та металева спиця однакового діаметру; шматочок пластиліну.*

УВАГА! Шпажка та спиця тонкі та мають загострений кінець, тому під час проведення вимірювань будьте обережні.

Розв'язання:

Теоретичне обґрунтування

1. Визначення коефіцієнтів тертя спокою лінійки по дереву та металу.

Для визначення коефіцієнту тертя спокою лінійки по дерев'яній шпажці μ_{1C} покладемо на горизонтальну лінійку дерев'яну шпажку, розташувавши її вздовж лінійки. Почнемо піднімати один край лінійки, рухаючи його вздовж спиці, яка розташована вертикально. При певному розташуванні лінійки шпажка почне ковзати по ній. Для цього моменту відмічаємо висоту h розташування верхнього краю лінійки, зробивши мітку на спиці. Позначимо довжину лінійки L, а кут її нахилу до поверхні парти α. Тоді коефіцієнт тертя спокою дерев'яної шпажки об лінійку μ_{1C}:

$$\mu_{1C} = tg\alpha = \frac{h}{\sqrt{L^2 - h^2}}.$$

Аналогічно для визначення коефіцієнта тертя спокою лінійки по металу μ_{2C} можна розташувати на лінійці металеву спицю та визначити висоту краю лінійки H, за якого спиця почне ковзати по лінійці. Таким чином можна розрахувати коефіцієнт тертя спокою металевої спиці об лінійку μ_{2C}:

$$\mu_{2C} = tg\beta = \frac{\mathrm{H}}{\sqrt{L^2 - \mathrm{H}^2}}.$$

2. Визначення відношення коефіцієнтів тертя ковзання лінійки по дереву та металу.

Розташуємо лінійку горизонтально так, щоб один кінець лінійки лежав на дерев'яній шпажці, а другий – на металевій спиці. Почнемо повільно зближувати шпажку та спицю. При цьому вздовж лінійки спочатку ковзатиме спиця, а дерев'яна шпажка буде нерухомою. Це означає, що на лінійку діє сила тертя спокою по дереву (по дерев'яній шпажці) та сила тертя ковзання по металу.

При певному розташуванні шпажки та спиці відносно центру мас лінійки (точки C) відбудеться зміна черговості руху: металева спиця стане нерухомою і вздовж лінійки почне ковзати дерев'яна шпажка (*рис.1*). У момент зміни черговості руху на лінійку буде діяти максимальна сила тертя спокою по дереву $\vec{F}_{1C}$, яка буде дорівнювати силі тертя ковзання

лінійки по металу $\vec{F}_{2К}$, що слідує з першої умови рівноваги. Для цього моменту слід виміряти відстані від центру мас лінійки до місця розташування спиці d_2 та шпажки d_1.

Вважаючи лінійку тонкою, напишемо для моменту зміни черговості руху другу умову рівноваги відносно центра мас лінійки:

$$N_1 \cdot d_1 = N_2 \cdot d_2 \quad (1)$$

З першої умови рівноваги:

$$F_{1C} = F_{2К} \quad (2)$$

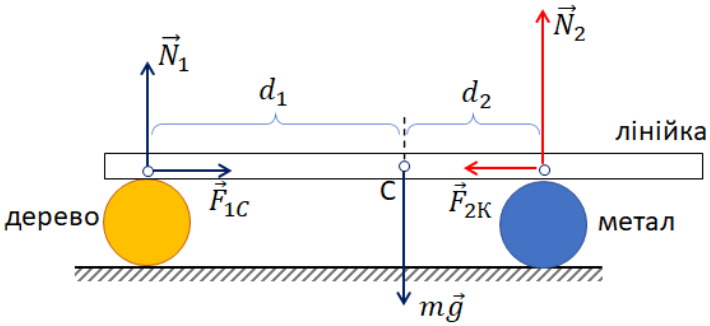


рис. 1

Введемо позначення:

μ_{1C} – коефіцієнт тертя спокою лінійки по дерев'яній шпажці;

$\mu_{2К}$ – коефіцієнт тертя ковзання лінійки по металевій спиці

Тоді: $F_{1С} = \mu_{1С} \cdot N_1$; $F_{2К} = \mu_{2К} \cdot N_2$

Підставивши ці вирази у формулу (2), отримаємо: $\mu_{1С} \cdot N_1 = \mu_{2К} \cdot N_2$ (3)

Поділимо вирази (3) та (1):

$$\frac{\mu_{1С} \cdot N_1}{N_1 \cdot d_1} = \frac{\mu_{2К} \cdot N_2}{N_2 \cdot d_2}$$

Звідки отримаємо:

$$\frac{\mu_{2К}}{\mu_{1С}} = \frac{d_2}{d_1} \quad (4)$$

Продовжимо зближувати шпажку та спицю, переміщуючи їх вздовж лінійки. При цьому дерев'яна шпажка відносно лінійки буде рухатись, а металева спиця перебуватиме у спокої. Знову зафіксуємо момент зміни черговості руху (*рис. 2*). При цьому, на лінійку буде діяти максимальна сила тертя спокою по металевій спиці $\vec{F}_{4C}$, та сила тертя ковзання по дерев'яній шпажці $\vec{F}_{3K}$, які також будуть рівні між собою згідно з першою умовою рівноваги. За аналогією з попереднім випадком, напишемо для лінійки другу умову рівноваги відносно центру мас лінійки.

$$N_3 \cdot d_3 = N_4 \cdot d_2 \quad (5)$$

З першої умови рівноваги:

$$F_{3К} = F_{4С} \quad (6)$$

Введемо позначення:

μ_{2C} –коефіцієнт тертя спокою лінійки по металевій спиці;

$\mu_{1К}$ – коефіцієнт тертя ковзання лінійки по дерев'яній шпажці;

Тоді: $F_{3К} = \mu_{1К} \cdot N_3$; $F_{4С} = \mu_{2С} \cdot N_4$

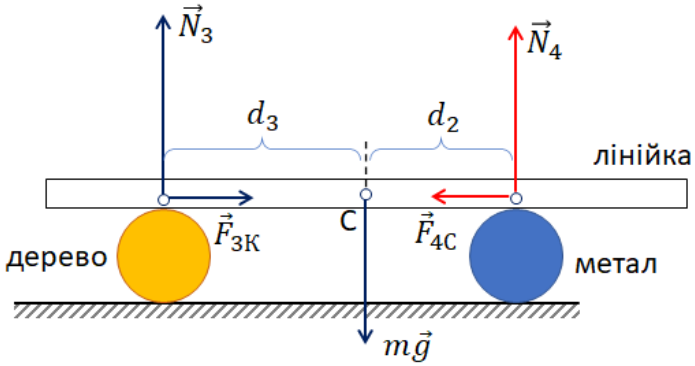


рис. 2

Підставивши ці вирази у формулу (6), отримаємо: $\mu_{1К} \cdot N_3 = \mu_{2С} \cdot N_4$ (7)

Поділимо вирази (7) та (5):

$$\frac{\mu_{1К} \cdot N_3}{N_3 \cdot d_3} = \frac{\mu_{2С} \cdot N_4}{N_4 \cdot d_2}$$

Звідки отримаємо:

$$\frac{\mu_{1К}}{\mu_{2С}} = \frac{d_3}{d_2} \quad (8)$$

Поділимо вирази (8) та (4):

$$\frac{\mu_{1К}}{\mu_{2С}} \cdot \frac{\mu_{1С}}{\mu_{2К}} = \frac{d_3}{d_2} \cdot \frac{d_1}{d_2} \quad \text{звідки} \quad \frac{\mu_{1К}}{\mu_{2К}} = \frac{d_3 \cdot d_1}{d_2^2} \cdot \frac{\mu_{2С}}{\mu_{1С}} \quad (9)$$

Проведення експерименту

Дослід 1. Визначення коефіцієнтів тертя спокою лінійки по спиці та шпажці.

Таблиця 1. Коефіцієнт тертя спокою дерев'яної шпажки об лінійку.

№	*Довжина лінійки L, см*	*Висота піднятого краю h, м*	*Коефіцієнт тертя спокою* μ_{1C}	*Середнє значення коефіцієнту тертя спокою*	*Абсолютна похибка*	*Середня абсолютна похибка*	*Відносна похибка, %*
1	31	11,3	0,39	0,41	0,02	0,01	3
2		11,9	0,42		0,01		
3		11,4	0,40		0,01		
4		12,4	0,44		0,03		
5		11,6	0,40		0,01		

Таблиця 2. Коефіцієнт тертя спокою металевої спиці об лінійку.

№	*Довжина лінійки L, см*	*Висота піднятого краю H, м*	*Коефіцієнт тертя спокою* μ_{2C}	*Середнє значення коефіцієнту тертя спокою*	*Абсолютна похибка*	*Середня абсолютна похибка*	*Відносна похибка, %*
1	31	10,5	0,36	0,34	0,02	0,02	5
2		10,3	0,35		0,01		
3		9,8	0,33		0,01		
4		9,3	0,31		0,03		
5		10,6	0,36		0,02		

Дослід 2. Визначення відношення коефіцієнтів тертя ковзання лінійки по дереву та металу.

№	*Коефіцієнт тертя спокою лінійки об дерево* μ_{1C}	*Коефіцієнт тертя спокою лінійки об метал* μ_{2C}	*Плече* d_1, *см*	*Плече* d_2, *см*	*Плече* d_3, *см*	*Середнє значення відношення* $\frac{\mu_{1K}}{\mu_{2K}}$	*Абсолютна похибка*	*Середня абсолютна похибка*	*Відносна похибка, %*
1	0,41	0,34	15,0	8,0	7,5	1,36	0,12	0,12	9
2			14,0	10,7	12,7		0,05		
3			15,0	10,5	13,3		0,17		
4			15,0	11,0	12,0		0,11		
5			15,0	10,8	11,3		0,13		

Критерії оцінювання задачі №1 експериментального туру (10 клас)

1. Теоретичне обґрунтування		1,5 бали
2. Визначення коефіцієнтів тертя спокою		1,5 бали
3. Визначення відношення коефіцієнтів тертя ковзання		2,0 бали
	Разом	**5,0 балів**

Примітка. Пункти 2, 3 передбачають опис процесу вимірювань, а також наявність якісної таблиці з результатами та похибками.

Задача 2. Ложка чи паличка?

Частина 1. Використовуючи закони геометричної оптики, знайти відношення радіусів кривини поверхні ложки (поздовжнього та поперечного) в її центральній частині.

Обладнання. Ложка, штатив з лапкою, паличка, аркуш міліметрового паперу.

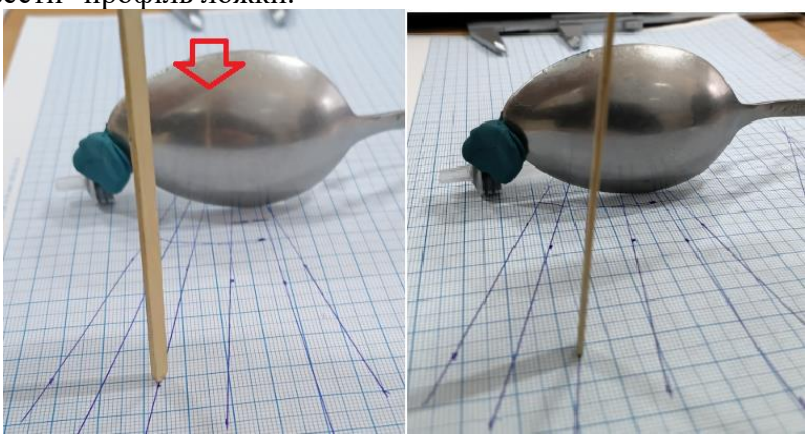
Частина 2. Виміряйте дане відношення радіусів, досліджуючи коливання палички на циліндричній опорі. Вважайте, що період коливань плоского тіла на циліндрі обернено пропорційний кореню з діаметру циліндра: $T \sim \frac{1}{\sqrt{d}}$.

Додаткове обладнання для частини 2: секундомір, циліндри різних розмірів (круглий олівець, дерев'яна шпажка, шприц, кришка від пляшки), нитки, клаптик пластиліну для кріплення.

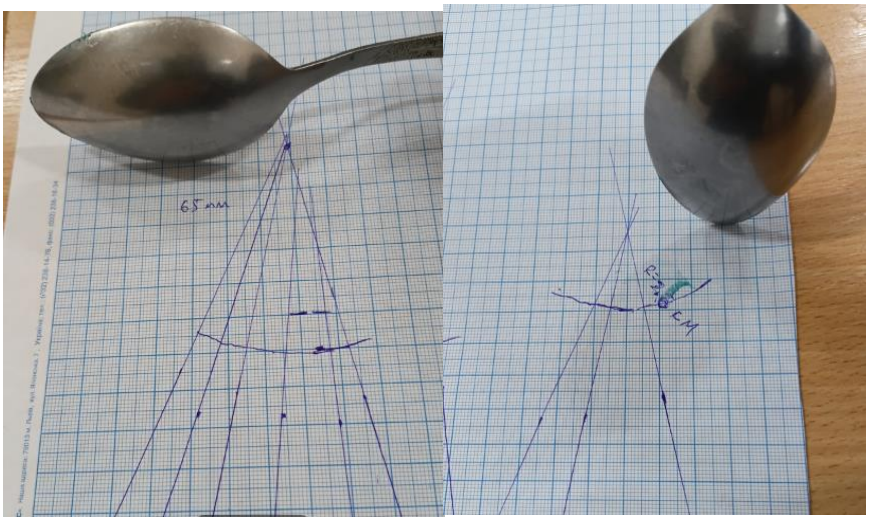
Розв'язання

Частина 1. Ложка – випукле дзеркало. За допомогою лапки штатива закріпимо ложку «горизонтально».

Якщо поставити від неї недалеко паличку, то треба дивитися так, щоб зображення (відмічене червоною стрілкою) сховалося за паличкою. Ручкою відмічаємо цей напрям зору. Змістивши зір вбік знаходимо інший такий же напрям. Сходження цих напрямів дає центр кола. Залишається "обвести" профіль ложки.



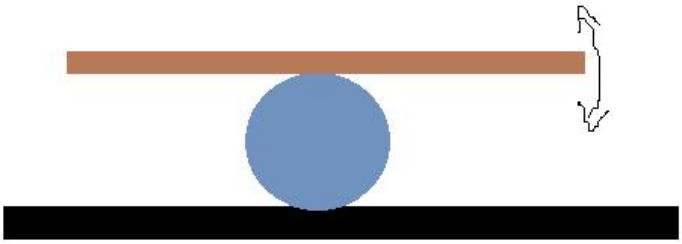
Аналогічно робимо, коли ложку розміщуємо вертикально.



В результаті отримуємо радіуси кривизни: поздовжній $R_{поз}$ = 65 мм, поперечний $R_{пер}$= 26 мм.
Примітка. Краще зробити декілька таких напрямків.
З цих побудов чітко видно, що в поперечному напрямку поверхня практично «сферична». В поздовжньому напрямку – сферична вона починаючи з центру і до краю ложки.

Частина 2. Якщо поставити на циліндр паличку (підказка є в умові), то її можна змусити коливатися.





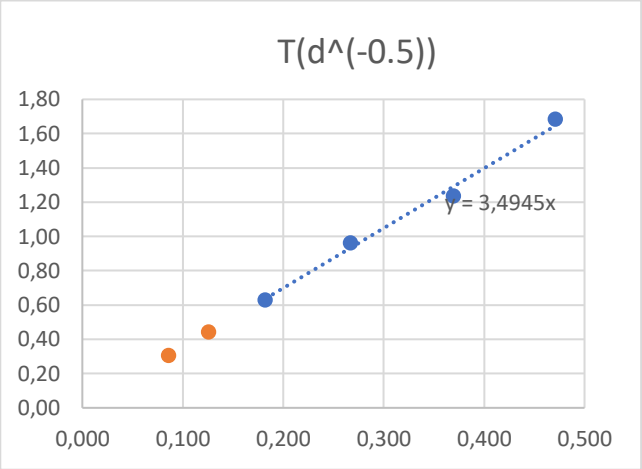
Ці коливання затухаючі, але доволі нескладно порахувати час 2-5 коливань палички за допомогою секундоміра (t – час, N – кількість коливань) Треба провести декілька серій і усереднити.

В завданні є підказка, що залежність $T \sim \frac{1}{\sqrt{d}}$.

t, с				$t_{сер}$,с	N	T, с	d, мм	$d^{-0.5}$	
3.50	3.80	3.00	3.16	3.37	2	1.68	4.5	0.471	шпажка
2.51	2.43			2.47	2	1.24	7.3	0.370	олівець
4.07	3.74	3.80	3.74	3.84	4	0.96	14.0	0.267	шприц
2.52	2.51	2.51		2.51	4	0.63	30.0	0.183	кришка
1.76	1.76			1.76	4	0.44			ложка попереч
1.51	1.51			1.51	5	0.30			ложка поздовж

Діаметр наданих циліндрів вимірюємо за допомогою нитки і наявної міліметрівки.
Ідея в тому, що можна побудувати залежність періоду коливань від оберненого кореню діаметра і потім зробити апроксимацію на наш діаметр ложки.

Експериментальний графік $T \sim \frac{1}{\sqrt{d}}$ є лінійним (сині точки).



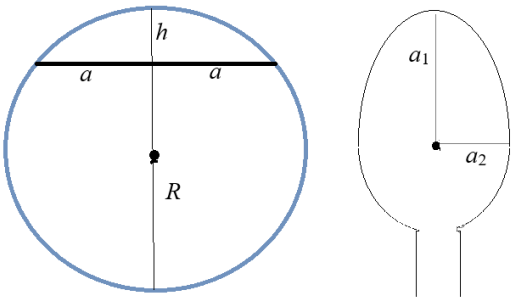
Апроксимуючи цю залежність до рівня значень періодів коливань палички, що отримані на ложці ми отримуємо значення спочатку $1/\sqrt{d}$, а потім діаметру (63 і 144 мм) і, відповідно, радіусу кривизни поверхні ложки:

поперечний $R_{пер}$= 32 мм,

поздовжній $R_{поз}$ = 67 мм.

Перевірка (для нас) – геометричний підхід.

Використаємо властивість двох перпендикулярних хорд: $(2R-h)h=a^2$.



Було виміряно за допомогою штангенциркулю відстань від центру ложки до краю. Але це важкувато.

	h, мм	2a, мм	R, мм
поперек	12	23	33
повздовж	12	40	79

Критерії до експериментальної задачі №2

Частина 1:

1)	Обґрунтування методу вимірювань	1 бал
2)	Вимірювання та обговорення точності	1 бал
		Всього: 2 бали

Частина 2:

1)	Схема дослідів на циліндрах	0,5 бала
2)	усереднення отриманих вимірювань T, d	0,5 бала
3)	аналіз коректності вимірювань	0,5 бала
4)	Лінеаризація залежності $T = f(d)$	0,5 бала
5)	Дослід на ложці	0,5 бала
6)	Порівняння результатів оптичного і механічного методів	0,5 бала
		Всього: 3 бали

Задача 3. Повітряна пружина

Індивідуальне обладнання: шприц 10 мл, шприц 50 мл, голка, гумовий корок, пляшка, пластиковий контейнер із водою, штатив з аркушем паперу, на який його потрібно поставити, лінійка, нитка, скотч.

Групове обладнання: ножиці.

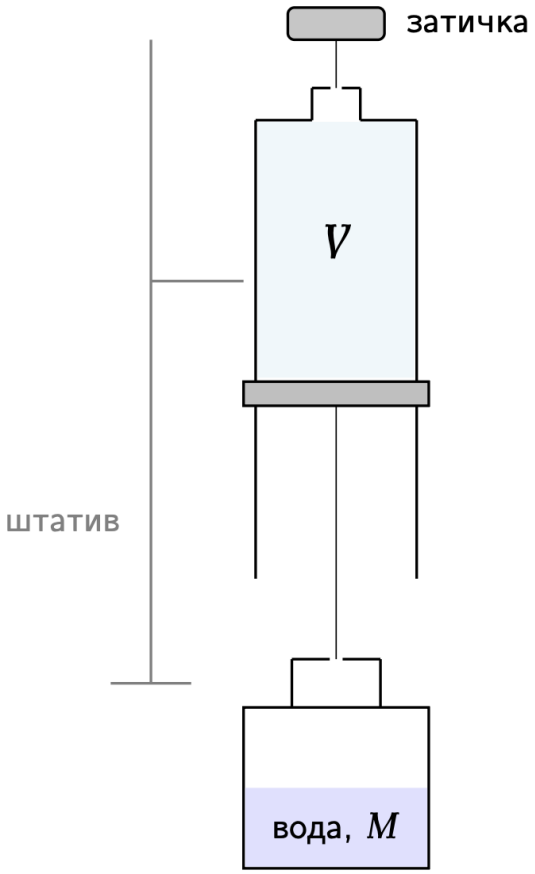
Завдання: визначте атмосферний тиск повітря в аудиторії.

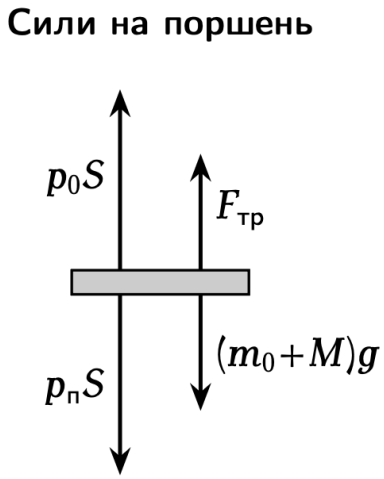
Зауваження:

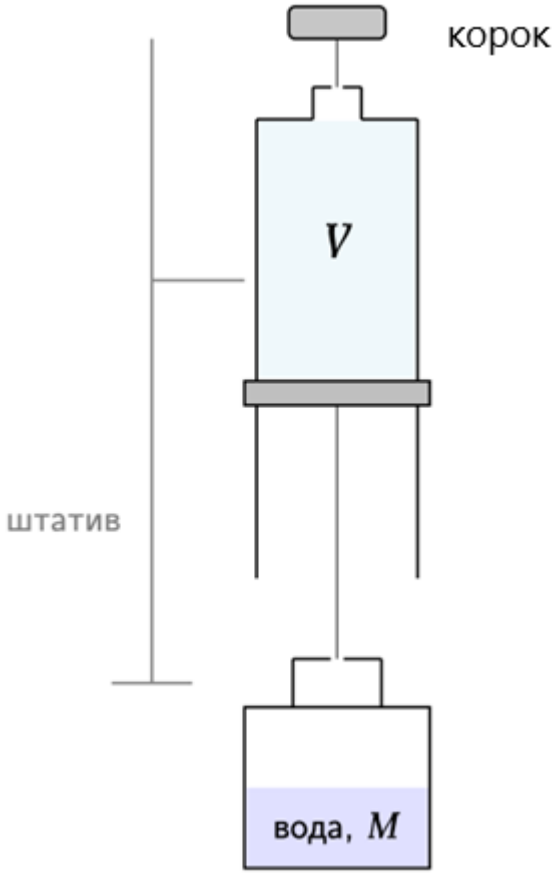
1. Будьте обережні із голкою.
2. Багаторазовий і частий рух поршня у шприці може привести до втрати герметичності гумового ущільнювача.

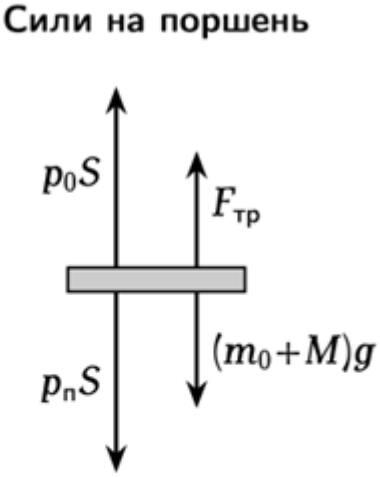
Розв'язання:

Змістити поршень шприца об'ємом 10 мл на деякий об'єм V_1. Автори використовували $V_1 = 6{,}0$ мл. Надіти голку на шприц об'ємом 10 мл та увіткнути її в гумовий корок, щоб отримати герметичну заглушку. Прикріпити порожню пляшку до поршня за допомогою мотузки, при цьому можна використати скотч. Встановити шприц вертикально поршнем донизу. Наливаючи воду в пляшку за допомогою шприца об'ємом 50 мл визначаємо об'єм повітря у іншому шприці об'ємом 10 мл. Дані заносимо в таблицю. Можна не використовувати штатив голку та корок. Піднімаємо шприц разом з пляшкою та затикати носик шприця голкою з корком або пальцем.









m_0 — сумарна маса порожньої пляшки та поршня; S — площа перерізу поршня.

1. **З умови рівноваги поршня** ($p_п$ — тиск замкненого повітря):

$$p_0 S + F_{\text{тр}} = p_{\text{п}} S + (m_0 + M)\, g$$

$$p_{\text{п}} = p_0 - \frac{(m_0 + M)\, g - F_{\text{тр}}}{S}$$

2. Згідно закону Бойля-Маріотта ($T = \text{const}$): $p_0 V_1 = p_{\text{п}} V_2$.

Підставивши в умову рівноваги:

$$\boxed{p_0 = \frac{\left[(m_0 + M)\, g - F_{\text{тр}}\right] V_2}{S\,(V_2 - V_1)}}$$

3. Провести лінеаризацію

Виконати серію вимірювань, змінюючи M

$$\frac{1}{V_2} = \left(\frac{1}{V_1} - \frac{m_0\, g - F_{\text{тр}}}{p_0\, S\, V_1}\right) - \frac{g}{p_0\, S\, V_1} \cdot M$$

Тобто $1/V_2 = a + k \cdot M$, де a — вільний член (залежить від $F_{\text{тр}}$, m_0), $|k| = g/(p_0\, S\, V_1)$.

Графік $1/V_2(M)$ — пряма з нахилом k. Нахил **не залежить від** $F_{\text{тр}}$ **і** m_0:

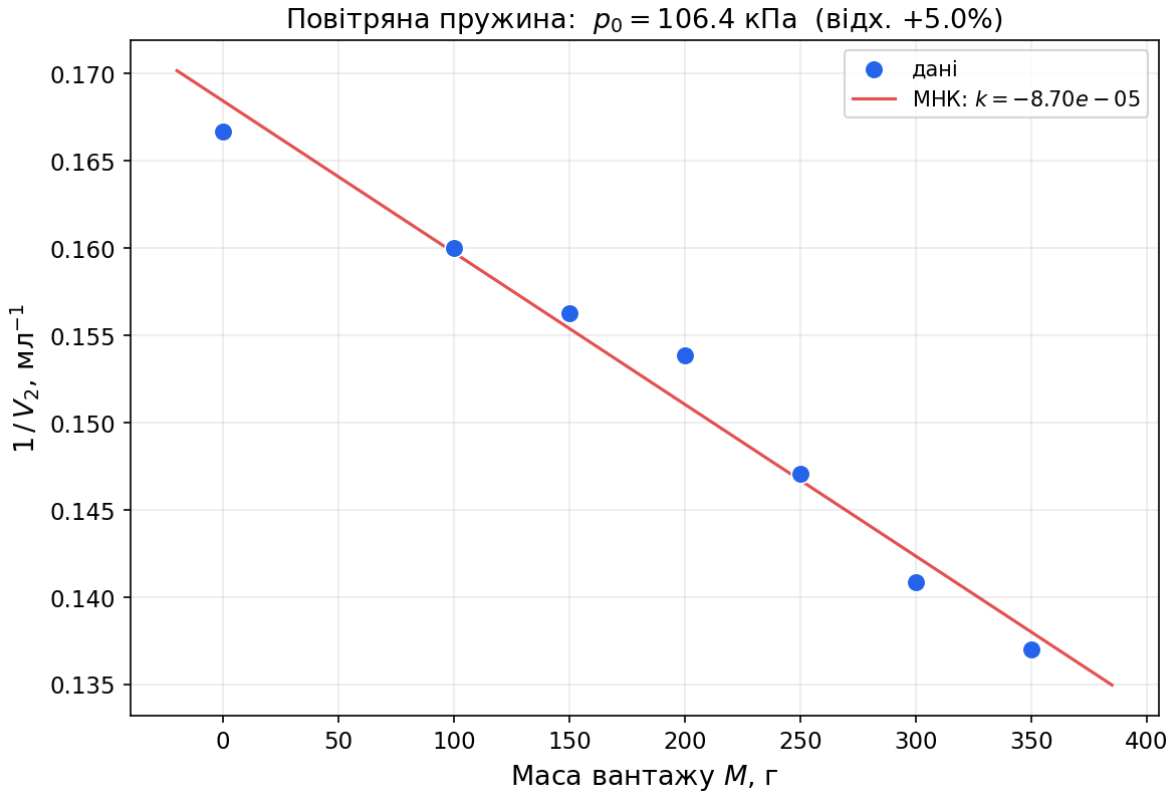
$$\boxed{p_0 = \frac{g}{|k| \cdot S \cdot V_1}}$$

Для вимірювання S, витягнути поршень на ΔV мл, виміряти зміщення L лінійкою: $S = \Delta V\ /\ L$.

4. Експериментальні дані. $S = 1{,}77$ см^2; $V_1 = 6{,}0$ мл.

M, г	V_2, мл	$1/V_2$, мл$^{-1}$
0	6,00	0,1667
100	6,25	0,1600
150	6,40	0,1563
200	6,50	0,1538
250	6,80	0,1471
300	7,10	0,1408
350	7,30	0,1370

5. Результат обробки даних та відповідь:



$1/V_2 = a + k \cdot M$, 7 точок:

$$k = -8{,}70 \times 10^{-5}\ \text{мл}^{-1}\text{г}^{-1}\ (\pm\, 0{,}59 \times 10^{-5}), \qquad a = 0{,}168\ \text{мл}^{-1}$$

Підстановка:

$$p_0 = \frac{g}{|k| \cdot S \cdot V_1} = \frac{9{,}81}{8{,}70 \times 10^{-2} \times 1{,}77 \times 10^{-4} \times 6{,}0} \approx 106 \pm 7 \text{ кПа}$$

Відхилення від стандартного значення 101,3 кПа: +5%.

Критерії оцінювання задачі № 3

1. Короткий опис ідеї експерименту. 1,5

2. Теоретичне обґрунтування вашого експерименту: пояснювальні рисунки, отримання робочої формули. 1

3. Проведення вимірювань: результати ваших вимірювань та обчислень надайте у вигляді таблиці даних, обрахуйте похибку. 1,5

4. Сформулюйте висновок. Обов’язково зазначте фактори, які найбільше вплинули на точність отриманих вами результатів. 1